

$$\begin{aligned} k_{n+1} &= 1,3k_n - 0,5p_n \\ p_{n+1} &= 0,4k_n + 0,1p_n \\ \begin{pmatrix} k_{n+1} \\ p_{n+1} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0,4 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_n \\ p_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Hľadáme char. rovnice

$$(k_n, p_n) = \lambda^n (k_0, p_0)$$

$$A\vec{x} = \lambda \vec{x} \quad \vec{x} \neq 0$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$(A - \lambda I) = \begin{pmatrix} 0,4 - \lambda & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 - \lambda \end{pmatrix} = (0,4 - \lambda)(1,3 - \lambda) - (0,1) \cdot (-0,5) = 0,91 - 2\lambda + \lambda^2 + 0,05 = \lambda^2 - 2\lambda + 0,96$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 0,96 = 0$$

$$\lambda_{1,2} > 1 \text{ root}$$

$$\lambda_{1,2} = \begin{cases} 1,2 > 1 \text{ root} \\ 0,8 < 1 \text{ rášnik} \end{cases}$$

a.)

$$\lambda_1: \begin{pmatrix} 0,4 - 1,2 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 - 1,2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_n \\ p_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,8k_n + 0,1p_n \\ -0,5k_n + 0,1p_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{k = 5p}$$

$$\text{dominantný smer: } r_1 = (1, 5)$$

$$\lambda_2: \begin{pmatrix} 0,4 - 0,8 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 - 0,8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_n \\ p_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,4k_n + 0,1p_n \\ -0,5k_n + 0,5p_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{k = p}$$

$$\text{dominantný smer: } r_2 = (1, 1)$$

$$(k_0, p_0) = a(1, 5) + b(1, 1)$$

$$k_0 = a + b$$

$$p_0 = 5a + b$$

$$a = \frac{k_0 - p_0}{4}, \quad b = \frac{5k_0 - k_0}{4}$$

populácie rymú as $p_n \leq 0$ alebo $k_n \leq 0$
 aby systém ráškol dominantný člen musí byť $1,2^n$ keď $a > 0$

$$\text{dovadieme } \frac{k_0 - p_0}{4} > 0 \Rightarrow k_0 > p_0$$

$$\text{dominantný smer } (1, 5): \frac{k_n}{p_n} \rightarrow 5$$

b.) pre novú (k_0, p_0) nastane $\exists n: k_n \leq 0$

$$k_{n+1} = 1,3k_n - 0,5p_n$$

$k_{n+1} = k_n \rightarrow$ române nu merge singuri ani nemerșuri

$$1,3k_n - 0,5k_n = k_n$$

$$0,3k_n = 0,5k_n$$

$$k_n = \frac{5}{3} k_n$$

de $k > \frac{5}{3} k$ - române potu

de $k < \frac{5}{3} k \rightarrow$ desajut